# Signals and Systems

Lecture Note: icyice

Illustration: ©SEGA ©Colorful Palette
©Crypton Future Media

# 目录

**1 信号与系统的基本概念** **1**

# 1 信号与系统的基本概念

## §1.1 信号与系统

**定义 1.1 信息（香农）**

信息是用来消除随机不确定性的东西。 ♣

**定义 1.2 信号**

信号是表达、传递信息的符号。

具体而言是物理量随着时间、空间等自变量而变化的情况。 ♣

一般要求信息的成本低、简洁、传输速度快、传输可靠。

**注释：**

本课程中不区分各种具体信号。

信号的分类：

- 一维信号：声音信号
- 二维信号：图像信号（可见与不可见）
- 三维信号：视频信号（空间二维 + 时间一维）
- 四维信号：3D 游戏、VR

**注意：**

耳机的左右声道是**两个一维信号**，而不是二维信号。

一维信号的两种形式：连续信号与离散信号。

**定义 1.3 连续信号**

在任何时刻除了若干个（有限个）不连续点外都有定义的信号叫做连续信号。 ♣

连续信号一般用函数 $x(t)$ 表示。

**定义 1.4 离散信号**

仅在一些离散时刻上有定义的信号叫做离散信号。 ♣

离散信号一般自变量只取整数值，用 $x[n]$ 表示。

**定义 1.5 周期信号**

随变量 $t$ 或 $n$ 变化，具有重复性的信号叫做周期信号。 ♣

连续信号：$x(t) = x(t + mT),\ m = 0,\ \pm 1,\ \pm 2,\ \cdots,\ T > 0$

离散信号：$x[n] = x[n + mN],\ m = 0,\ \pm 1,\ \pm 2,\ \cdots$

把上式成立的最小正值 $T$（或 $N$）叫做**基波周期**。

**定义 1.6　奇偶信号**

满足 $x(t)=-x(-t)$ 或 $x[n]=-x[-n]$ 的信号叫做奇信号。

满足 $x(t)=x(-t)$ 或 $x[n]=x[-n]$ 的信号叫做偶信号。 ♣

奇偶信号只是信号的一个子集，但是下面的定理说明了任何信号都可以进行分解。

**定理 1.1　奇偶分解定理**

信号总是可以分解为奇分量和偶分量的和。

以连续信号为例：

$$x_e(t)=\frac{1}{2}\left[x(t)+x(-t)\right]$$

$$x_o(t)=\frac{1}{2}\left[x(t)-x(-t)\right]$$

♣

可以证明上述分解是唯一的。

**定义 1.7　能量与功率信号**

设 $x(t)$ 为电压或电流，则瞬时功率 $P(t)=|x(t)|^2$，能量信号 $E=\int_{t_1}^{t_2}|x(t)|^2\mathrm{d}t$ 或 $E=\sum_{n=n_1}^{n=n_2}|x[n]|^2$，平均功率 $P=\frac{1}{T}\int_{t_1}^{t_2}|x(t)|^2\mathrm{d}t$ 或 $P=\frac{1}{n_2-n_1+1}\sum_{n=n_1}^{n=n_2}|x[n]|^2$。 ♣

当 $T/N\to\infty$ 时，称为总能量。

**注意：**

计算离散信号功率时的分数因子为 $n_2-n_1+1$，而不是 $n_2-n_1$。

**定义 1.8　能量（有限）信号**

如果信号 $x(t)$ 的能量 $E$ 满足 $0<E<\infty$，而 $P=0$，则称 $x(t)$ 为能量有限信号。 ♣

非周期的能量信号也叫脉冲信号，在有限时间内范围不为 0。

**定义 1.9　功率信号**

如果信号 $x(t)$ 的功率满足 $0<P<\infty$，而 $E=\infty$ 则称 $x(t)$ 为功率信号。 ♣

一般，周期信号都是功率信号，而不可能是能量信号（不考虑零信号，因为零信号没有能量）；能量信号只在有限时间范围有一定幅值，在其余时间范围幅值均为 0 或很小可以忽略不计。

**定义 1.10　系统**

具有输入和输出，把输入的信号转换为其他的信号的实体，广义的来说是由一组相互间有联系的事物组成。 ♣

人、动植物、电子产品等都是系统。

**例题 1.1**

**地动仪**就是一个系统。

- 输入：地震引起的地面微小晃动
- 输出信号：地震方向

## §1.2 基本的连续时间信号

**定义 1.11 指数信号**

连续时间复指数信号具有下列形式

$$x(t) = C\mathrm{e}^{st}$$

$C$ 和 $s$ 一般为复数；$s = \sigma + \mathrm{j}\omega_0$。 ♣

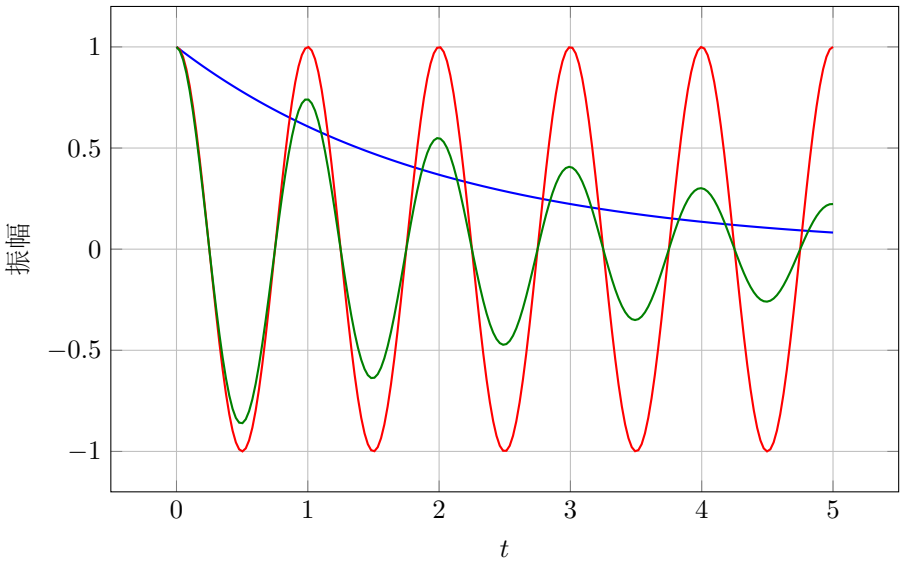
**注释：**

为了与电流 i 区分，在本课程中复数单位用 j 表示。

根据参数的不同，可以把指数信号分为下面几类：

- 实指数信号：$C$ 和 $s$ 都是实数，信号图象是指数图象。
- 正弦信号：$\sigma = 0$，这时候信号是周期信号，信号图象是正弦图象，基波周期 $T_0 = \dfrac{2\pi}{|\omega|}$。

  正弦信号一般用余弦函数 $x(t) = A\cos(\omega t + \varphi) = A \cdot \mathrm{Re}\left\{\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t+\varphi)}\right\}$ 表示。
- 一般复指数信号：$C\mathrm{e}^{st} = |C|\mathrm{e}^{\sigma t}\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega_0 t+\theta)} = |C|\mathrm{e}^{\sigma t}\cos(\omega_0 t + \theta) + \mathrm{j}|C|\mathrm{e}^{\sigma t}\sin(\omega_0 t + \theta)$，对应实部和虚部振幅随时间变化的正弦信号。



**定义 1.12　谐波关系**

一组频率是某一频率 $\omega_0$ 的整倍数的周期复指数信号的集合。

$$\varphi_k(t) = \{\mathrm{e}^{\mathrm{j}k\omega_0 t}\}, \quad k = 0,\ \pm1,\ \pm2,\ \cdots$$

♣

若 $k=0$，$\varphi_k(t)$ 为一个常数；而对其他的任何 $k$ 值，$\varphi_k(t)$ 是周期的，其基波的频率为 $|k|\omega_0$，基波周期为 $\dfrac{2\pi}{|k|\omega_0} = \dfrac{T_0}{|k|}$

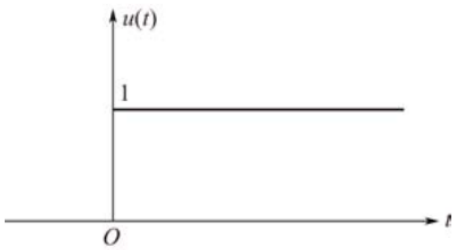
**定义 1.13　阶跃信号**

单位阶跃信号定义如下：

$$u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t > 0 \end{cases}$$

♣

单位阶跃信号在 $t=0$ 的地方未定义，可以根据实际需要定义。




可以用单位阶跃信号表示矩形脉冲信号 $G(t) = u(t) - u(t-t_0)$。

**定义 1.14　符号函数**

符号函数 $\mathrm{sgn}(t)$ 的定义如下：

$$\mathrm{sgn}(t) = \begin{cases} 1, & t > 0 \\ -1, & t < 0 \end{cases}$$

♣

符号函数可以表示为 $\mathrm{sgn}(t) = u(t) - u(-t) = 2u(t) - 1$。

**定义 1.15　冲激信号**

单位冲激信号 $\delta(t)$ 的定义如下：

$$\delta(t) = \lim_{\Delta\to 0} \delta_\Delta(t) = \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$

♣

**注释：**

狄拉克对冲激函数的定义如下：

$$\begin{cases} \displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)\,\mathrm{d}t = 1 \\ \delta(t) = 0, \quad t \neq 0 \end{cases}$$

冲激函数具有筛选性，即 $\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\delta(t)\,\mathrm{d}t = x(0)$，$x(t)$ 是在 $t=0$ 时连续的函数。

**注意：**

如果没有积分符号，则 $x(t)\delta(t) = x(0)\delta(t)$，是将 $\delta(t)$ 放大 $x(0)$ 倍的冲激函数。

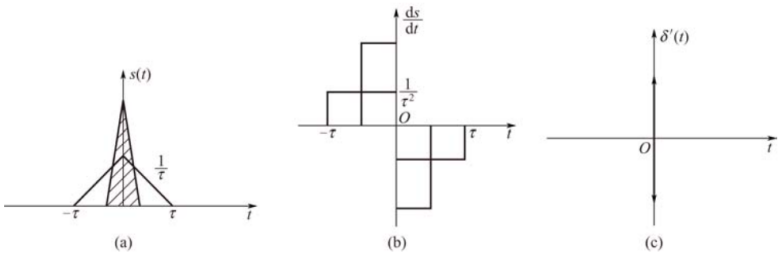
**定理 1.2**

冲激函数是偶函数，即 $\delta(t) = \delta(-t)$。 ♣

证明：$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(-t)x(t)\,\mathrm{d}t = \int_{\infty}^{-\infty} \delta(\tau)x(-\tau)\,\mathrm{d}(-\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau)x(0)\,\mathrm{d}\tau = x(0)$ □

**定义 1.16　冲激偶信号**

冲激信号 $\delta(t)$ 的微分称为冲激偶信号，以 $\delta'(t)$ 表示。 ♣




冲激偶信号有几个重要性质。

**定理 1.3**

- $\int_{-\infty}^{\infty} \delta'(t)x(t)\,\mathrm{d}t = -x'(0)$
- $\int_{-\infty}^{\infty} \delta'(t)\,\mathrm{d}t = 0$

♣

**注意：**

$x(t)$ 在 $t=0$ 时需要连续可导，且筛选导数信号中有一个负号。

**定义 1.17　抽样函数**

抽样函数是指 $\sin t$ 与 $t$ 之比构成的函数，以符号 $\mathrm{Sa}(t)$ 表示（也称采样信号）

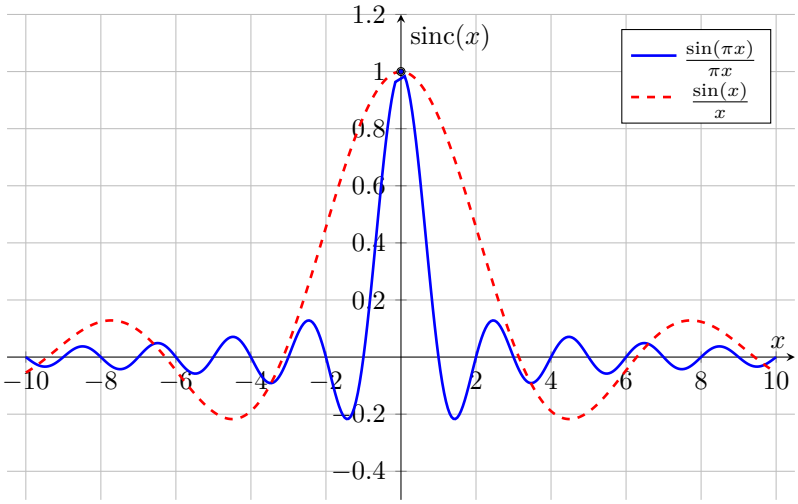
$$\mathrm{Sa}(t) = \frac{\sin t}{t}$$

♣

在 Matlab 的信号处理工具箱中，抽样信号 $\mathrm{Sa}(t)$ 用 $\mathrm{sinc}(t)$ 表示，其定义是

$$\mathrm{sinc}(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t}$$

抽样函数的最大波峰是 $t = 0$，其余波峰为满足方程 $t = \tan t$ 的点，需要进行数值求解。




**定理 1.4**

$\mathrm{Sa}(t)$ 函数具有以下性质：

$$\int_0^{\infty} \mathrm{Sa}(t)\,\mathrm{d}t = \frac{\pi}{2}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{Sa}(t)\,\mathrm{d}t = \pi$$

♣

**注释：**

该性质的证明可以通过构造辅助积分函数 $I(a) = \int_0^{\infty} \mathrm{Sa}(t)\mathrm{e}^{-at}\,\mathrm{d}t$ 进行证明，利用 $\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}a}$ 消去分母中的 $t$ 从而将原积分求出。

计算可得 $\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}a} = -\frac{1}{a^2+1} \Rightarrow I(a) = -\arctan a + C$；

当 $a \to \infty$ 时，$I \to 0 \Rightarrow C = \frac{\pi}{2}$，从而 $\int_0^{\infty} \mathrm{Sa}(t)\,\mathrm{d}t = I(0) = \frac{\pi}{2}$。

该积分的证明也可以通过复变函数的留数定理进行，不过要注意奇点位于实轴上，需要进行围道积分。

**定义 1.18　高斯函数**

高斯函数或称钟形脉冲信号，其定义式为

$$x(t) = E\mathrm{e}^{-\left(\frac{t}{\tau}\right)^2}$$

♣

当 $t = \tau$ 时，信号衰减到最大值的 $\frac{1}{e}$。

## §1.3 基本的离散时间信号

**定义 1.19 单位脉冲序列**

最简单的离散时间信号之一是单位脉冲序列，定义为

$$\delta[n] = \begin{cases} 0, & n \neq 0 \\ 1, & n = 0 \end{cases}$$

♣

**注意：**

与连续信号不同的是，离散的脉冲序列在零点时有明确的定义。

**定义 1.20 单位阶跃序列**

单位阶跃序列 $u[n]$ 定义为：

$$u[n] = \begin{cases} 0, & n < 0 \\ 1, & n \geqslant 0 \end{cases}$$

♣

同样，离散的单位阶跃序列在零点也有明确的定义。

**定理 1.5**

由单位脉冲序列和单位阶跃序列的定义，不难得出下面的性质：

$$\begin{aligned} x[n]\delta[n] &= x[0]\delta[n] \\ x[n]\delta[n-n_0] &= x[n_0]\delta[n-n_0] \\ \delta[n] &= u[n] - u[n-1] \\ u[n] &= \sum_{k=0}^{\infty} \delta[n-k] = \sum_{k=-\infty}^{n} \delta[k] \end{aligned}$$

♣

**定义 1.21 离散矩形序列**

矩形序列 $G_N[n]$ 定义为

$$G_N[n] = \begin{cases} 1, & 0 \leqslant n \leqslant N-1 \\ 0, & n \geqslant N \end{cases}$$

♣

**定义 1.22 离散时间复指数序列**

离散时间复指数序列的一般形式为

$$x[n] = ca^n$$

♣

式中，$c$ 和 $a$ 一般均为复数。若令 $a=\mathrm{e}^{\beta}$，则上式可表示为

$$x[n]=c\mathrm{e}^{\beta n}$$

**注意：**

$\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 n}$ 并不一定是周期信号，只有当 $\dfrac{\omega_0}{2\pi}$ 为有理数时，$\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 n}$ 才是周期信号。

离散复指数序列在频率为 $\omega_0+2\pi$ 与频率为 $\omega_0$ 时的值是完全一样的。因此在分析 $\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 n}$ 这类复指数序列时，仅仅只要分析 $\omega_0$ 在 $2\pi$ 间隔内即可。

**注释：**

同连续时间信号，离散时间复指数序列也可定义成谐波关系的信号集：

$$\varphi_k[n]=\{\mathrm{e}^{\mathrm{j}k(2\pi/N)n}\},\quad k=0,\ \pm1,\ \pm2,\ \cdots$$

根据上述的分析可知离散的谐波信号集中只有 $N$ 个不同的谐波信号。

一般复指数序列：

$$\begin{aligned}x[n]&=|c|\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta}\cdot|a|^n\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 n}=|c|\,|a|^n\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega_0 n+\theta)}\\&=|c|\,|a|^n\cos(\omega_0 n+\theta)+\mathrm{j}\,|c|\,|a|^n\sin(\omega_0 n+\theta)\end{aligned}$$

在处理同时含有实部和虚部的复数序列时，通常采用极坐标形式。

## §1.4 信号的变换与运算

**定义 1.23 信号的平移**

设 $t_0>0$，则连续时间信号 $x(t-t_0)$ 就是将 $x(t)$ 沿 $t$ 轴正方向即向右平移 $t_0$；$x(t+t_0)$ 是把 $x(t)$ 沿 $t$ 轴负方向即向左平移 $t_0$。对离散信号，如 $n_0$ 为正整数，则 $x[n-n_0]$ 是将 $x[n]$ 沿 $n$ 轴正方向平移 $n_0$ 个序号；$x[n+n_0]$ 是将 $x[n]$ 沿 $n$ 轴负方向平移 $n_0$ 个序号。 ♣

**注释：**

同数学中函数图象变换一致。

**定义 1.24 信号的反褶**

连续时间信号 $x(-t)$ 是 $x(t)$ 以纵轴（$t=0$ 为轴）的反褶，离散信号 $x[-n]$ 是将 $x[n]$ 以 $n=0$ 为轴反褶后得到的。 ♣

**定义 1.25　信号的尺度变换**

信号的尺度变换是指自变量由 $t$ 变为 $at$，$a$ 为任意实数。

若 $a>1$，则 $x(at)$ 是将 $x(t)$ 在时间轴线性压缩 $a$ 倍，如 $0<a<1$，则 $x(at)$ 是将 $x(t)$ 在时间轴线性展宽 $1/a$ 倍。 ♣

**定理 1.6　$\delta$ 函数的尺度变换**

$\delta$ 函数进行尺度变换后会影响幅度：

$$\delta(at)=\frac{1}{|a|}\delta(t)$$

♣

**例题 1.2**

使用 Matlab 程序画出以下信号的波形

$$x(t)=\begin{cases}0, & t<-2\\ -4-2t, & -2<t<0\\ -4+3t, & 0<t<4\\ 16-2t, & 4<t<8\\ 0, & t>8\end{cases}$$

然后画出 $x(t+1)$，$x(3t)$，$x(-3t)$ 的波形。

解：代码如下

```
tmin = -4;tmax = 10;dt = 0.1;t = tmin:dt:tmax; % 生成时间序列
% 调用自定义函数计算各波形
x = xt(t);          % 原x(t)
x1 = xt(t+1);       % x(t+1) 时移
x2 = xt(3*t);       % x(3t) 时域压缩
x3 = xt(-3*t);      % x(-3t) 时域反转+压缩
% 绘制子图
subplot(4,1,1),plot(t,x);
ylabel('x(t)'); grid on; title('x(t) 原始波形');
subplot(4,1,2),plot(t,x1);
ylabel('x(t+1)'); grid on; title('x(t+1) 时移波形');
subplot(4,1,3),plot(t,x2);
ylabel('x(3t)'); grid on; title('x(3t) 压缩波形');
subplot(4,1,4),plot(t,x3);
ylabel('x(-3t)'); xlabel('t'); grid on; title('x(-3t) 反转+压缩波形');
% 定义计算x(t)的函数
function y = xt(t)
```

```
    y1 = -4 - 2*t;    % -2 < t    0 区间
    y2 = -4 + 3*t;    % 0 < t    4 区间
    y3 = 16 - 2*t;    % 4 < t    8 区间
    y = y1.*(-2<t & t<=0) + y2.*(0<t & t<=4) + y3.*(4<t & t<=8);
end
```

小结：

信号变换的标准过程：

1. 化成标准形式 $x(a(t-t_0))$
2. $a$ 为负则进行翻转操作
3. 系数绝对值大于 1 则压缩；小于 1 则拉伸
4. 加号左移，减号右移

对离散时间序列，由于其自变量只能取整数值，严格地说不能像连续时间信号那样进行尺度变换，对于离散时间序列有下面两个常见的变换。

**定义 1.26　信号的抽取**

如果要将信号 $x[n]$ 变换成

$$x_1[n] = x[N \cdot n], \quad N \text{ 为正整数}$$

则表示 $x_1[n]$ 是以 $N-1$ 个点为间隔从 $x[n]$ 中选取相应的序列点，并将所选出的序列点上的信号值重新依次排序所构成的信号，这个过程称为对信号的抽取。 ♣

**定义 1.27　信号的内插**

如果把序列 $x[n]$ 变换成

$$x_2[n] = \begin{cases} x[n/N], & n \text{ 为} N \text{ 的整倍数} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

则表示序列 $x_2[n]$ 是在 $x[n]$ 序列相邻两序号之间插入 $N-1$ 个零值后所构成的序列，这个过程称为对信号的内插。 ♣

## §1.5　系统的描述与性质

对于一个给定的系统，通常可以建立数学模型，通过方程进行描述。

**定义 1.28　线性系统**

线性系统需要满足齐次性与叠加性。

$$ax_1(t) + bx_2(t) \to ay_1(t) + by_2(t)$$

♣

**注释：**

叠加性是指如果某一个输入是由几个信号叠加组成，则系统的输出就是系统对这组信号中每个响应的叠加；而齐次性是指如果某一个输入加权后输入系统，则系统的输出就是对原输入的响应的相同加权。

上述两个性质可用数学公式来表示：即如果 $y_1(t)$ 是系统对激励 $x_1(t)$ 的响应，$y_2(t)$ 是系统对 $x_2(t)$ 的响应，那么一个线性系统就应该有

$$ax_1(t) + bx_2(t) \to ay_1(t) + by_2(t)$$

通过上述定义可知，微分器 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$ 和积分器 $\displaystyle\int_{-\infty}^{t} \langle\cdot\rangle \mathrm{d}\tau$ 都是线性系统。

**注意：**

$y[n] - y[n-1] = x[n]$ 虽然与前一时间的输出有关，但也是线性系统；$y[n] = x[n^2+1]$ 虽然出现了平方，但不是在信号上出现平方，所以也是线性系统。

**小结：**

系统 $y = f(x)$ 是线性系统的判据：

1. 每一项都有 $x$
2. 每一项关于 $x$ 都是一次的

**定义 1.29　增量线性系统**

增量线性系统不满足齐次性和叠加性，但对任何两个输入信号的响应之差与这两个信号之差成线性关系。♣

**注意：**

$\dfrac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t} = x(t)$ 不是线性系统，因为积分后 $y(t) = \displaystyle\int_{-\infty}^{t} x(\tau)\mathrm{d}\tau + C$，出现了常数项。